

Devoir surveillé

Durée : 2H

Aucun document n'est autorisé, les calculs faits doivent être justifiés, il sera tenu compte de la qualité de la rédaction (2 point) .

Exercice 1 (3 points) Soient les quatres propositions suivantes :

1. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$

- 1) Les assertions précédentes sont -elles vraies ou fausses ?
- 2) Donner leur négation .

Exercice 2 (3 points) Montrer par récurrence les propositions suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, 3 \text{ divise } n^3 - n$

Exercice 3 (3 points)

1. Montrer que si $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$, alors $x + r \notin \mathbb{Q}$ et $rx \notin \mathbb{Q}$ si $r \neq 0$.
2. Montrer que pour tout $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(2n+1)$ est un multiple de 3

Exercice 4 (3 points). On considère les assertions p : (il pleut) et q : (je suis mouillé). Donner des énoncées en français qui traduisent les assertions suivantes :

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. $p \vee q$ | 3. $q \Rightarrow p$ | 5. $\bar{p} \wedge q$ | 7. $\bar{p} \wedge \bar{q}$ |
| 2. $p \wedge q$ | 4. $p \vee \bar{p}$ | 6. $\bar{p} \wedge \bar{q}$ | 8. $\bar{p} \vee \bar{q}$ |

Exercice 5 (3 points). Ecrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

1. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
2. Etant donné trois réels, il y en a au moins deux de même signe
3. f prend au moins une valeur positive sur $\mathbb{R}_+$.
4. f est minorée sur $[a, b]$.
5. f s'annule au moins une fois sur $[a, b]$.
6. f est strictement croissante sur $[a, b]$.

Exercice 6 (3 points). Evaluer les formules suivantes en utilisant les tables de vérités. Indiquez alors lesquelles parmi ces formules lesquelles sont des tautologies, des contradictions

1. $(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
2. $(p \Leftrightarrow q) \wedge (q \Leftrightarrow p)$
3. $((p \Rightarrow q) \text{ et } (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

Bonne Chance !



Devoir

- E.
1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x+y \leq 0$. 1 et Vrai
 2. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x+y \leq 0$. 2 et Vrai faux
 3. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x+y \leq 0$. 3 et faux
 4. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 \leq x$. 4 et Vrai

Exo 2:

$$\sum_{k=0}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

1. on suppose que

on démontre que $\sum_{k=0}^{n+1} k(k+1) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$

$$\sum_{k=0}^{n+1} k(k+1) = \underbrace{0}_{n=0} + \underbrace{2}_{n=1} + \underbrace{6}_{n=2} + \dots + \underbrace{n(n+1)}_{n} + (n+1)(n+2)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{n+1} k(k+1) = \sum_{k=0}^n k(k+1) + (n+1)(n+2)$$

$$\Rightarrow \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3} - \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{(n+1)^2(n+2)(n+3) - (n^2-n)(n+2)}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{(n^2+2n+1)(n+2)(n+3) - (n^2-n)(n+2)}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{(n+2)(n^2+2n+1 - n^2 + n)(n+3)}{3} \Rightarrow \frac{(n+2)(n+1)(n+3)}{3}$$

2) pour $n=0$ ou 1 $0-0$ ou $1-1=0$ ✓

on suppose que n^3-n est divisible par 3

$(n+1)^3 - (n+1)$ est-elle divisible par 3?

$$\begin{cases} n^3 - n = 3K \Rightarrow n^3 = 3K + n \quad n = n^3 - 3K \\ (n+1)^3 - (n+1) = 3K' \Rightarrow (n+1)(n+1)^2 - (n+1) = n(n+1)(n+1) - (n+1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow n(n+1)^2 = (n^3 - 3K)(n+1)^2$$

$$(n^3 - 3K + 1)^2 \Rightarrow$$

Exo 3:

1. Supposons que $R + \pi \in \mathbb{Q} / r = \frac{p}{q} \Rightarrow R + \pi = \frac{p'}{q'}$

$$\pi = \frac{p'}{q'} - R \Rightarrow \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} \Rightarrow \left[\frac{p'q - pq'}{qq'} \in \mathbb{Q} \right] \Rightarrow \text{contradiction}$$

$$r \times \pi = \frac{p''}{q''} \Rightarrow \pi = \frac{p''}{q''} \times \frac{1}{r} \Rightarrow \left[\frac{p''q}{q''p} \in \mathbb{Q} \right] \Rightarrow \text{contradiction}$$

2. $(n+1) = 3K \quad K \in \mathbb{Z}$
 $(n+1)(2n+1) = 3K(2(3K-1)+1) / \text{donc } 3 / (n+1)(2K+1)$

$\Rightarrow n+1 = 3K+2 \quad K \in \mathbb{Z}$ 2^{ème} cas

$$\Rightarrow (n+1)(2K+1) = (3K+2)(2(3K+1)+1)$$

$$\Rightarrow (3K+2)(6K+3)$$

$$\Rightarrow (3K+2)3(2K+1)$$

Exo 4:

1. il pleut ou je suis mouillé

2. il pleut et je suis mouillé

3. il pleut et il ne pleut pas ($q \Rightarrow p = q \wedge \bar{p}$)

4. je suis mouillé ou je ne suis pas mouillé

5. je ne suis pas mouillé et il pleut

6. il ne pleut pas ou je ne suis pas mouillé

7. il ne pleut pas et je ne suis pas mouillé

8. il ne pleut pas ou je ne suis pas mouillé

Exo 5



1. $\forall x \in \mathbb{R}, x > x^2$
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}, x$ et y ont le même signe ou $x \leq 0$ et $y \geq 0$
3. $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$
4. $\forall a, b \in \mathbb{R}, f(a, b) \geq a, b$
5. $\exists! a, b \in \mathbb{R}, \forall f(a, b) = 0$
6. $\forall a, b \in \mathbb{R}, f(a, b) > f(a) < f(b), a < b$

Exo 6

P	q	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$P \wedge \bar{q}$	$q \wedge \bar{P}$	$(P \wedge \bar{q}) \vee (q \wedge \bar{P})$
V	V	F	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	F

2)

P	q	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$P \leftrightarrow q$	$(P \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow P)$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

3)

P	q	r	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$\bar{r}$	$P \wedge \bar{q}$	$q \wedge \bar{r}$	$P \wedge \bar{r}$	3
V	V	V	F	F	F	F	F	F	F
V	V	F	F	F	V	F	V	V	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	V	V	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	V	V	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	F	F	F	F